

DFGSO2-S1 / Dentaire 2A	Dentisterie Restauratrice	n°3
-------------------------	---------------------------	-----



DFGSO2 – BORDEAUX

RONÉOS 2025/2026



Enseignant : Dr. O. KEROUREDAN	Date et horaire : cours vidéo 22/09/2025
Ronéistes :	Référents :
• BOBIER Ines • BRUDER Manon	• BOURIDANE Nour • BOUKHATMI Faiza

UE : Dentisterie Restauratrice

Initiation à l'adhésion & restaurations directes au composite

PLAN

- I. Introduction
- II. Indications
- III. Préparations cavitaires
- IV. Les adhésifs amélo-dentinaires
- V. Structure du composite
- VI. Polissage des composites
- VII. Protocole opératoire
- VIII. Conclusion

Ce cours est destiné à l'initiation à la dentisterie adhésive, en parlant donc des protocoles de collage et de restauration à l'aide de techniques directes, en particulier à l'aide de résine composite. Ce sont des techniques qui vont être mises en œuvre en TP dès cette année.

Prérequis :

- *Classifications des lésions carieuses : Black (qui est plus corrélée à l'utilisation d'amalgame), SiSta et ICDAS (ces deux dernières classifications sont des guides thérapeutiques pour la restauration adhésive)*
- *Notions en cariologie*
- *Notions en termes de configuration de préparations cavitaires*

Objectifs du cours : être capable de ...

- *Énoncer les différentes indications de l'Odontologie Restauratrice Adhésive : dans quel cas de figure on va être amené à réaliser des protocoles d'adhésion ?*
- *Expliquer le concept de couche hybride.*
- *Définir les deux grands systèmes d'adhésifs amélo-dentaires : « M&R » et « SAM » : ce sont des systèmes qui permettent de bien comprendre l'utilisation des systèmes adhésifs et leur fonctionnement (bien que maintenant on a un nouveau type d'adhésif amélo dentinaire qui a fait son apparition et qui est de plus en plus développé : ce sont les adhésifs universels, qui sont beaucoup plus souples en termes d'utilisation). -*
- *Décrire les différentes étapes du protocole de restauration à la résine composite.*

I. Introduction

Aujourd'hui les concepts de dentisterie restauratrice sont très orientés autour de l'adhésion contrairement à l'odontologie restauratrice conventionnelle, qui fait appel à des matériaux qui n'adhèrent pas au tissu dentaire tels que les amalgames.

Désormais, on fait de plus en plus appel à des matériaux qui adhèrent aux tissus dentaires. C'est à-dire que tout ce qui est résistance, rétention et stabilité va être permis par l'adhésion entre le matériau et les tissus résiduels.

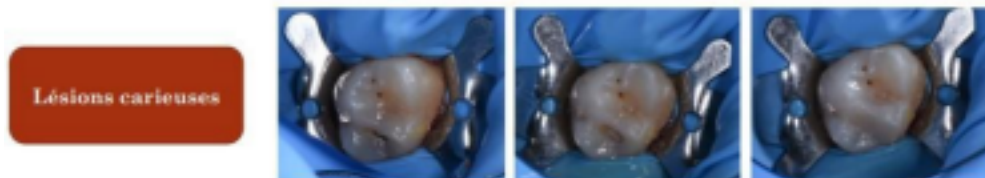
Ce qui permet de faire une dentisterie a minima puisqu'on n'a plus besoin d'adapter la forme de la cavité au matériau qu'on va devoir appliquer à l'intérieur de cette cavité. Au contraire c'est ce matériau qui va s'adapter à la forme de la cavité de curetage carieux.

Pour réaliser cette dentisterie adhésive, on va faire appel à des classifications qui sont adaptées, en particulier les classifications SiSta et le score ICDAS qui sont corrélées à l'utilisation de la dentisterie restauratrice a minima et basées sur l'adhésion.

II. Indications

A. Restaurations

Concernant les indications de ces restaurations adhésives : les restaurations à l'aide de résine composite sont utilisées pour les soins des **lésions carieuses**. Ces lésions carieuses vont être traitées par curetage puis on va avoir une obturation de la cavité grâce à des protocoles d'adhésion et de résine composite.



B. Lésions d'usure

Ensuite, il peut y avoir d'autres pertes de substances qui sont d'origine non carieuse et on parle alors de **lésions d'usure**. Ces lésions d'usure sont très fréquemment rencontrées, on va avoir plusieurs étiologies :



- liées à des **phénomènes d'attrition** (frottement des dents les unes contre les autres) qui sont liées à des parafunctions.
- liées à des **phénomènes d'abrasion** (ex : photo ⇒ au niveau du collet on a une abrasion provoquée par un brossage traumatique : les poils de la brosse à dents viennent user cette surface dentinaire au niveau du collet).
- **origine érosive** qui elles sont rencontrées de plus en plus fréquemment à cause d'une consommation accrue de soda par les jeunes patients. On se retrouve avec des plages d'usure érosive au niveau des dents et notamment au niveau des surfaces occlusales des molaires mandibulaires, mais également au niveau des faces palatines du secteur incisivo canin maxillaire.
- liées à l'**abfraction**, qui serait une perte de substance au niveau des collets qui serait liée à des contraintes cycliques d'origine occlusal et qui entraînerait une fragmentation des tissus dentaires au niveau de la jonction amélo-cémentaire aboutissant à une lésion localisée au niveau de la zone cervicale.

C. Traumatologie

Ensuite on a besoin de faire appel à ces procédures adhésives dans le **cas de traumatismes**.



Lorsque l'on reçoit un patient qui s'est fracturé une dent, les procédures adhésives vont permettre de restaurer cette dent.

Ici il s'agit d'un enfant qui a fait une chute et donc sa dent était très sévèrement fracturée. L'adhésion permet de restaurer sa dent de manière soit temporaire soit définitive. Ici c'est intéressant car cela nous permet d'avoir une **procédure la moins invasive possible** et de se servir des **structures résiduelles** pour pouvoir réaliser notre restauration et en particulier pouvoir attendre la **fin de la croissance** de ce patient pour pouvoir passer sur des **thérapeutiques prothétiques**.

D. Endodontie

En **endodontie** on fait également appel aux procédures adhésives pour réaliser des reconstitutions pré-endodontiques lorsque l'on doit assurer le traitement endodontique d'une dent très délabrée. On va avoir besoin pour travailler d'avoir une herméticité parfaite pour créer un réservoir pour notre solution d'irrigation afin de décontaminer le canal, de reconstituer les 4 parois de la dent de manière à pouvoir assurer le traitement de cette dent.



E. Parodontologie

En **parodontologie**, on peut également faire appel aux procédures adhésives, quand on a besoin de réaliser des contentions parodontales, lorsque l'on a une mobilité dentaire sévère associée à une perte osseuse, à une alvéolite. Cette contention parodontale permet de limiter les mobilités dentaires, et là on fait appel à des procédures de collage pour coller cette contention au niveau lingual des dents.

F. Orthodontie

En **orthodontie**, on fait également appel à des procédures adhésives, pour le collage des brackets des appareils orthodontiques multi-bagues et aussi pour la position de contention post-traitement orthodontique. Ici (voir photo ci-dessous) on peut voir une contention au niveau du secteur incisivo canin mandibulaire.



G. Esthétique

Dans les **procédures esthétiques**, les composites vont avoir une place de choix puisqu'ils vont permettre une dentisterie à minima et notamment des modifications morphologiques de manière relativement simple surtout sans avoir besoin de préparer les dents au préalable. Et donc ici ça peut être utilisé notamment pour fermer des diastèmes que la patiente estimait disgracieux (voir photo ci-dessous). Cela peut également être utilisé pour réaliser des facettes vestibulaires directes.



H. Odontologie pédiatrique



Enfin en **odontologie pédiatrique (pédodontie)**, on fait également appel à ces procédures adhésives pour de la prévention, pour les scellements de sillons (petites résines placées au niveau des sillons) pour empêcher la survenue de lésions carieuses, soit chez les patients qui ont une susceptibilité accrue à la carie ou par simple prévention ou pour des restaurations classiques suite à des préparations cavitaires en lien avec des lésions carieuses.

III. Préparations cavitaires

Quelle forme va-t-on donner à cette cavité ? A-t-on une forme type à donner ou est-ce que ça va suivre la conformation de notre atteinte carieuse ?

A. Techniques adhésives

L'avantage de ces techniques adhésives est que l'on va se servir du processus d'adhésion pour que le **matériau s'adapte à la cavité** et non l'inverse comme c'était le cas lors des procédures d'obturation par amalgame.

La forme de notre cavité a très peu d'importance pour faire tenir le matériau, puisque ce qui va faire tenir le matériau, c'est ce lien grâce à la procédure adhésive.

Cela nous permet de **préserver au maximum les tissus dentaires résiduels** et donc de ne pas s'inscrire dans un gradient de dégradation de la dent et de préserver au maximum ces structures dentaires (préservation maximale de la dentine saine). On sait que le succès du traitement va être largement dépendant de la qualité du collage. Pour cela il faut coller dans de bonnes conditions. On sait que le collage est très susceptible à la contamination aqueuse, aux conditions hygrométriques, d'où l'importance d'isoler parfaitement de la salive, du sang et autres fluides qui pourraient venir interférer dans nos valeurs d'adhérence et d'où l'importance de la mise en place du **champ opératoire**. (cf cours champ opératoire).

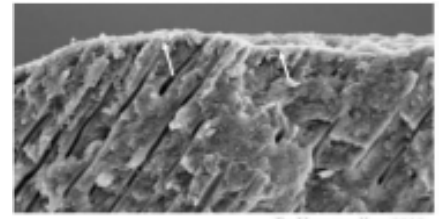
B. Smear layer

On sait que lorsque l'on réalise une préparation cavitaire, on produit un dépôt au niveau de la surface dentinaire que l'on appelle "**boue dentinaire**" ou "**enduit pariétal**" qui est la conséquence de la préparation cavitaire d'origine mécanique.

Cette boue dentinaire est composée de différents résidus qui sont obtenus par le fraisage :

- des résidus à la fois dentinaires, organiques et minéraux
- des micro-organismes (bactéries présentes au sein de cette lésion carieuse)
- des débris de l'instrumentation.

Cet enduit favorise la prolifération bactérienne et diminue l'étanchéité de l'interface entre la dent et le matériau, d'où l'intérêt de l'éliminer ou de le traiter. Voilà à quoi ressemble la boue dentinaire. On voit les tubulis dentinaires au niveau de la dentine et puis un dépôt qui vient se former suite à la préparation mécanique, cavitaire de la lésion carieuse.



De Vasconcelos, 2013

C. Élimination

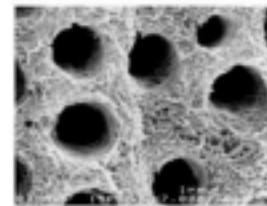
Faut-il absolument éliminer la boue dentinaire ?

Pour l'éliminer on utilise de l'**acide orthophosphorique**.

Que fait cet acide au niveau de la boue dentinaire et de la surface dentinaire ?

Il permet :

- une **décalcification** de la dentine inter et péri-tubulaire (visible sur l'image)
- une ouverture en "entonnoir" des orifices des tubulis
- une exposition de la trame collagénique (petits filaments en suspension sur l'image dans l'eau de rinçage)
- possibilités de **lésions pulpaires** dans certains cas de figure, ce qui est un inconvénient, d'où l'intérêt de bien respecter les protocoles et de ne pas appliquer cet acide orthophosphorique trop longtemps au niveau de la surface dentaire.



De Grange, 2005

Si l'on élimine la boue dentinaire, il faut rétablir une bonne étanchéité de cette dentine et pour cela on fait appel à des systèmes **M&R (mordançage et rinçage)**.

Si on la conserve, on ne peut pas la laisser en place sans la traiter. Il va donc falloir la désinfecter (toiletter la préparation) puis la stabiliser pour éviter qu'elle ne compromette le collage. Et dans ce cas on fait appel à des systèmes dits **SAM (systèmes auto-mordançant)**.

IV. Les adhésifs amélo-dentaires

On va maintenant parler des différents adhésifs amélo-dentaires. Comme dit précédemment, on a les systèmes **M&R**, les **SAM**, et désormais des **adhésifs universels** qui ont un mode d'utilisation plus mixte. Pour bien comprendre le principe et le fonctionnement de ces adhésifs amélo-dentaires, il est important de revenir sur les principes d'utilisation des **M&R** et des **SAM**.

A. Notion de couche hybride et adhésion

On sait que notre adhésion va être obtenue par 2 biais :

- un **ancrage micro-mécanique** qui va être permis par l'action de l'acide orthophosphorique au niveau des tubulis dentinaires et des zones péri-tubulaires.
- une **liaison par le biais d'un polymère de liaison** entre les fibrilles de collagène et les polymères synthétiques présents au niveau de la résine adhésive.

Cette adhésion va dépendre de nombreux facteurs dont la **structure de l'émail** et de la **dentine** et des **matériaux utilisés**.

B. Deux grands systèmes

On a 2 grands systèmes adhésifs :

- **M&R (mordançage et rinçage)** souvent trouvé sous le nom de “**total etch**” ou “**etch and rinse**”, qui sont utilisés en 2 ou 3 étapes selon les produits utilisés. On parle alors de systèmes *M&R 3* ou de systèmes *M&R 2*.
- **SAM (systèmes automordançants)**. La différence est qu'on ne va pas utiliser de l'acide orthophosphorique au préalable, il n'y a donc pas de réellement traitement préliminaire. Ces systèmes adhésifs automordançants sont appelés plus couramment les “**etch and dry**” ou “**self-etch**”. Ils vont être en 1 ou 2 étapes, donc on parlera de *SAM 2* et *SAM 1*.

Dans le système **M&R 3**, on va avoir :

- une étape de mordançage à l'acide orthophosphorique
- une étape d'application d'un **primaire d'adhésion** (indispensable pour permettre le lien entre notre surface dentaire hydrophile mordancée rincée et notre adhésion d'une résine qui est hydrophobe)
- la troisième étape est l'application de la résine adhésive



Dans les **M&R 2**, la différence est qu'on va avoir 2 étapes :

- une étape de mordançage à l'acide orthophosphorique
- une seconde étape avec un produit qui va coupler à la fois le primaire et la résine adhésive



Dans les **SAM 2**, on a :

- une étape avec un primaire acide qui réalise à la fois l'action acide sur la surface dentaire et l'action du primaire
- une étape d'application de la résine adhésive



Dans le **SAM 1**, les 3 constituants sont regroupés dans un seul flacon (à la fois le primaire acide et la résine au sein d'un même produit).



C. Mordançage

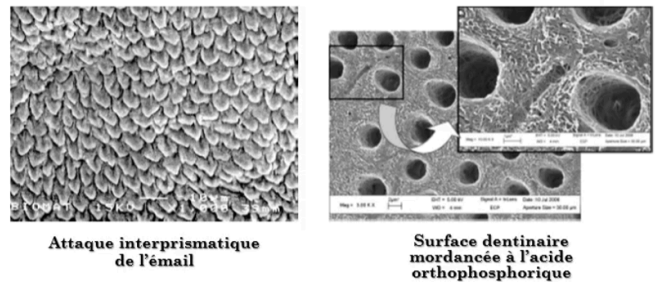
La première étape est l'étape de **mordançage** ou « **etching** » : permet d'éliminer la boue dentinaire.

Elle fait appel à de l'acide orthophosphorique à **37%** sous forme de gel qui peut avoir différentes couleurs (le plus souvent bleu mais peut aussi être vert, violet ou autres couleurs). Il s'applique pendant **30 secondes** sur l'émail et **15 secondes** sur la dentine. Cliniquement on applique d'abord le gel 15 secondes au niveau du rebord amélaire et ensuite on l'applique 15 secondes au niveau de la dentine, ce qui fait donc 30 secondes sur l'émail et 15 secondes sur la dentine.



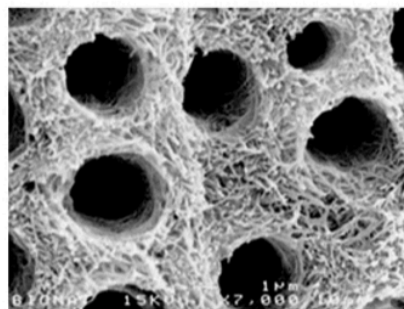
Ce gel va avoir 2 fonctions différentes selon si on se trouve sur l'émail ou sur la dentine. Sur l'émail, il va permettre une attaque inter prismatique de l'émail et on va avoir un effet en nid d'abeille qui permet d'avoir des enclassement micromécanique pour la résine adhésive.

Au niveau de la dentine qui a été mordancée à l'acide orthophosphorique, on aura une **ouverture de nos tubulis en entonnoir** et une **exposition de notre trame collagénique** (des fibrilles de collagène) que l'on peut voir au niveau des espaces inter et péri-tubulaire.

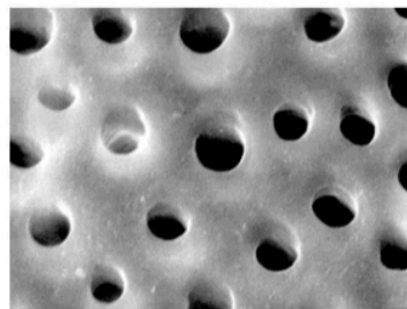


Si on regarde de plus près l'aspect de cette dentine mordancée : avant séchage, on peut voir qu'on a nos fibrilles de collagène qui sont complètement dispersées dans l'eau de rinçage. Il faut faire attention au séchage car il ne faut pas qu'il soit trop important, sinon on va avoir un **collapsus de toutes nos fibrilles de collagène**. On va se retrouver avec une surface complètement plane où les fibrilles de collagène vont être toutes collées les unes aux autres, et on va perdre en efficacité de notre adhésion car la résine adhésive ne pourra plus s'infiltrer dans tous ces espaces interfibrillaires au niveau du collagène.

Le but est de maîtriser le séchage et à chaque fois on nous dira que pour le post-mordançage, il faut rincer et **sécher sans dessécher** pour éviter ce collapsus de collagène, et améliorer la pénétration de notre résine adhésive dans les espaces interfibrillaires.



Aspect de la dentine mordancée
après rinçage
avant séchage



Aspect de la dentine mordancée
après rinçage
après séchage

D. Primaire

Une fois qu'on a réalisé le mordançage, qu'on a rincé abondamment, et qu'on a séché sans dessécher, on va pouvoir passer à l'étape du **primaire adhésif** ou du **primer** (deuxième étape).

Il va permettre d'effectuer le lien entre la dentine hydrophile exposée après mordantage et l'adhésif complètement hydrophobe. Il est composé de **monomères hydrophiles**, de **solvants volatiles** (éthanol, acétone, terbutanol) et d'**eau**.

Ce qui est important à savoir c'est qu'on va avoir au sein de ce primaire des **molécules amphiphiles** avec un **groupement réactif hydrophile**, se liant aux fibrilles de collagène exposées, et **une autre extrémité** pouvant copolymériser avec l'adhésif hydrophobe. Ensuite les solvants ont pour rôle d'augmenter la **mouillabilité** de la surface dentinaire, ce qui va permettre au monomère hydrophile de pénétrer au sein des tubulis, au sein des réseaux collagéniques. Lorsque l'on va sécher notre primaire, ces solvants vont s'évaporer et l'on va se retrouver avec une surface qui sera apte à se lier à notre résine d'adhésion.

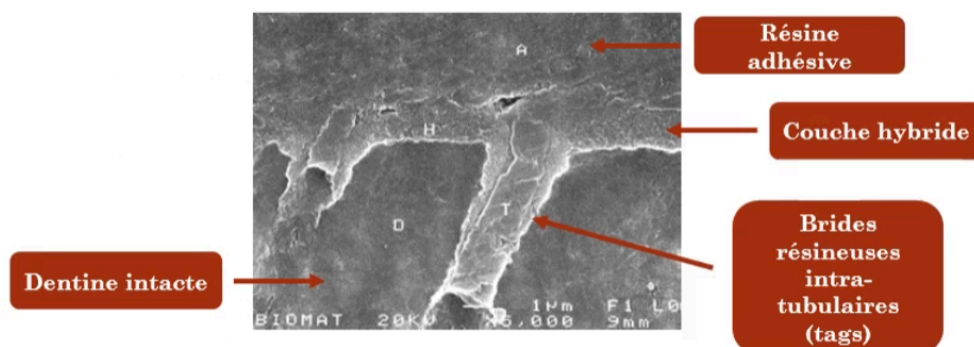
E. Résine

Ensuite une fois que l'on a mis ce primaire, qu'on a fait évaporer les solvants, on va pouvoir appliquer notre **résine adhésive** : c'est la colle qui va permettre de faire coller notre composite à la surface dentinaire.

Elle est composée de :

- résine
- initiateurs et inhibiteurs de polymérisation
- solvants organiques
- charges (facultatives)

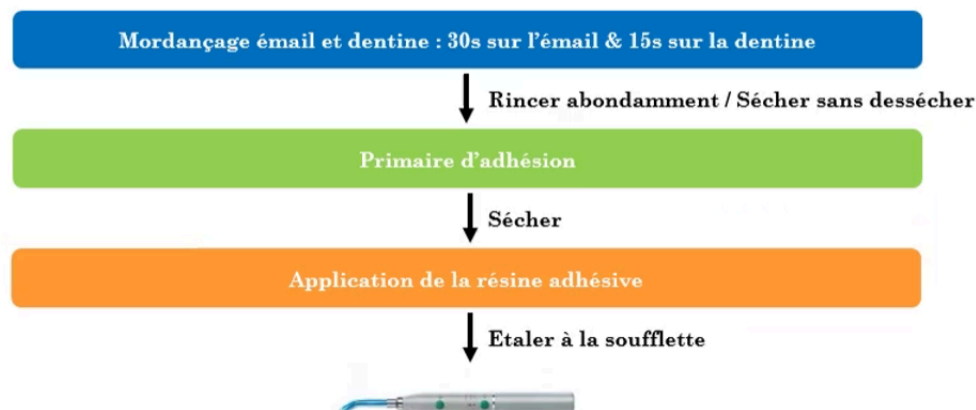
Une fois que l'on a appliqué notre résine on obtient une **couche hybride** :



C'est un entrelacement des polymères d'origine naturelle (fibrilles de collagène au niveau de la surface dentinaire) avec les polymères synthétiques de notre résine adhésive et là on est face à une couche qui est complètement **hybride** entre ces polymères naturels et synthétiques. On va pouvoir voir en haut notre couche de résine adhésive. La couche hybride qui va être un mixte entre la surface dentinaire et l'adhésif. On retrouve aussi des **brides résineuses intra-tubulaires** qui elles vont avoir un effet de **rétenction micromécanique** de notre couche adhésive, puis on peut voir la dentine intacte en dessous.

Pour résumer les étapes du M&R3 :

Résumé des étapes M&R 3



V. Structure du composite

A. Composition

Les résines composites s'appellent composites parce que ce sont des matériaux qui ont des composants à la fois organiques et minéraux.

On va avoir :

- **phase organique** qui va constituer la MATRICE de notre composite (résine de Bowen BisGMA, uréthane di méthylacrylate, UDMA), avec des composants qui vont jouer sur la viscosité (abaisseurs de viscosité), les systèmes de polymérisation et les additifs (inhibiteurs de prise).
- Une **phase inorganique** : constituée des CHARGES (minérales, par exemple la silice / organique / organo minérales)
- Un **liant** qui est le silane et qui va permettre de lier la phase organique à cette phase inorganique.

Ces charges qui sont incluses dans la matrice du composite vont avoir une action sur les propriétés finales du matériau qui peuvent être à la fois mécaniques ou esthétiques, ou sur l'aptitude du matériau à être poli.

Il faut savoir que lorsque l'on augmente le volume des charges on a un effet positif sur certains points et négatif sur d'autres. C'est à dire que **si on augmente le volume** de charge on a une **diminution de la contraction de prise**, une **amélioration des propriétés mécaniques**, mais on a une variation de la viscosité du composite, donc le **matériau devient plus difficilement manipulable**, avec une influence sur les propriétés esthétiques et l'aptitude du composite au polissage.

Les charges sont classées selon leur taille, leur volume, et on va avoir différentes résines composites en fonction des charges qui y sont incluses. On a des charges : micro chargées, microhybrides, charges hétérogènes.

B. Contraction de prise

Le phénomène de **contraction de prise** est un phénomène important à prendre en compte puisqu'il va jouer sur la manière dont on va monter notre restauration au composite et jouer sur le fait que l'on ne peut pas réaliser une restauration composite en un seul bloc. On va être obligé de la faire par **petits apports successifs**.

La contraction de prise est liée au rapprochement des molécules lors de la polymérisation, c'est-à-dire que lorsque l'on va photopolymériser une grosse masse de composite, ou même plus petite, on va avoir un rapprochement de nos molécules, une **rétraction** de notre restauration.

Pour éviter cela on va travailler en petits apports successifs de composites de **3 à 4 mm²** et **photopolymériser** à chaque fois. Ce qui veut dire que la contraction de prise d'une couche est à chaque fois compensée par l'apport de la couche suivante, et ainsi on va permettre de diminuer ce phénomène de contraction de prise et éviter une perte d'étanchéité marginale au niveau de la restauration. Donc c'est important de toujours travailler en **couche par couche** et **paroi par paroi**.

VI. Polissage des composites

Étape tout aussi importante que les autres étapes, qu'il ne faut pas négliger car elle permet de **garantir la pérennité** de nos restaurations. Lorsque l'on va planifier une restauration d'un composite, il faudra bien prendre en considération le **temps nécessaire au polissage** correct de notre restauration, car cela fait partie intégrante du traitement.

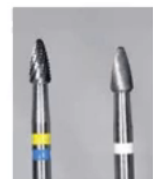
Donc ce polissage de composite est **obligatoire** car lors d'une restauration de composite, on a une **couche superficielle** qui est très riche en résine (non photopolymérisé car il y a une couche d'inhibition liée à l'oxygène) et elle est donc **légèrement toxique** pour le parodonte. Le polissage doit être fait dans la séance de la restauration, immédiatement et non différé comme ça pouvait l'être pour les amalgames.

La suppression de la couche superficielle permet aussi de :

- corriger la forme éventuelle si notre restauration n'avait pas la morphologie adaptée.
- Réduire la rétention de plaque.
- Réduire les amorces de fêlures.
- Réduire le risque de colorations ultérieures.

Elle peut se faire avec différents types d'instruments et notamment une **fraise multi-lames**, des **instruments abrasifs** et toujours sous spray.

Une fraise multilames (voir image) **creuse le matériau par clivage**, elle est utilisée sur turbine. Il existe différentes profondeurs de lames en fonction de la couleur de la bague que porte la fraise, qui garantissent un polissage plus ou moins fin de nos restaurations.



Par exemple, avec la fraise à bague :

- Rouge : on a une profondeur de lame profonde

- Jaune : La profondeur est moyenne
- Blanche : On a une faible profondeur

Mais aussi différents types (formes) de fraise ce qui permet de s'adapter à la cavité en fonction de si on se situe en occlusal d'une dent ou bien sur une surface lisse.

Ensuite on a également des **instruments abrasifs** :

- Instruments abrasifs diamantés : avec différentes granulométries en fonction de la couleur de leur bague. Ils peuvent être soit sous forme de fraises ou de disques abrasifs (comme sur la photo) ou d'instruments manuels. On va d'abord utiliser des instruments à gros grains puis petit à petit passer à des grains de plus en plus fins de manière à affiner notre polissage et à avoir un état de surface le plus lisse possible.
- Les pâtes abrasives avec brosse : différentes granulométries de pâtes, certaines sont même diamantées mais sont beaucoup plus chères (pâtes abrasives diamantées progressives dégressives).
- Les cupules avec abrasif noyé dans la masse et avec là aussi différentes granulométries.



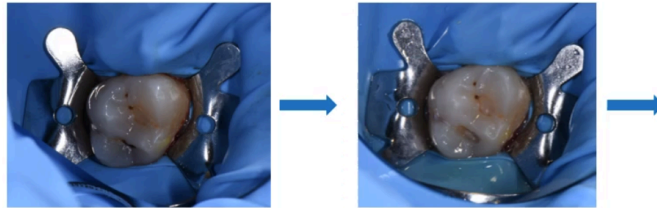
VII. Protocole opératoire

Protocole M&R 2 (CHU Bordeaux)



Ce cas clinique a été réalisé grâce à un **protocole de type M&R2** donc de type mordantage rinçage, suivi d'une seconde étape impliquant un matériau qui regroupe à la fois le primaire et la résine adhésive.

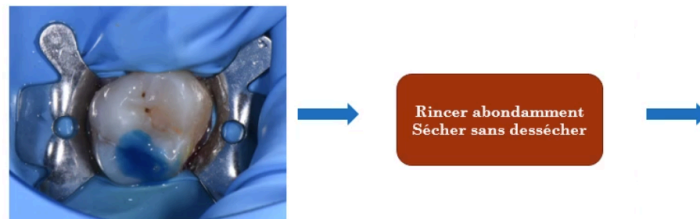
Donc on commence par regarder notre dent : ici on a une petite lésion carieuse au niveau du sillon de la cuspide distale. Et on va commencer par **assainir le site**, donc **retirer la plaque dentaire** avant de mettre en place notre champ opératoire.



Le champ opératoire est mis en place. On peut voir le crampon avec l'anneau en distal. On va pouvoir commencer le **curetage** de notre lésion carieuse. A savoir que le curetage dans ce cas de figure peut se faire soit avant soit après la mise en place du champ opératoire.

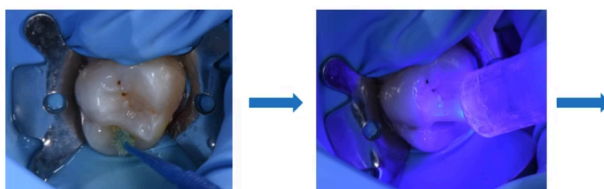
Il existe **deux cas de figures** qui nécessitent **impérativement la position du champ opératoire** avant de démarrer les étapes de préparation cavitaire :

- Dans le cas d'un amalgame qui est en place et qui est à déposer ; il faut donc impérativement poser la digue pour déposer notre amalgame sous digue.
- Dans le cas de lésions carieuses qui sont très profondes, juxta-pulpaire où on peut avoir un risque de contamination éventuelle de la pulpe.



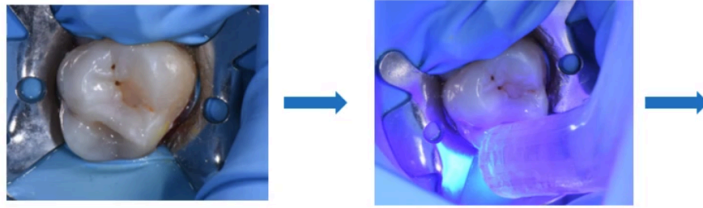
Une fois que la préparation cavitaire est faite, on va pouvoir passer à l'**étape de mordantage** : par application d'**acide orthophosphorique** à 37% pendant **15 secondes sur la dentine** et **30 secondes sur l'émail**. Puis on rince abondamment pendant 30 secondes et on sèche sans dessécher, toujours dans cette optique de ne pas entraîner des collapsus des fibrilles de collagène.

Une fois que l'on a séché la surface dentinaire on va pouvoir **appliquer notre résine adhésive**.



Ici notre résine adhésive est associée à notre primaire d'adhésion et on l'applique avec une micro brush en frottant la micro brush de manière intensive au sein de la cavité. Puis on étale avec la soufflette pour permettre de faire évaporer les solvants, et on va **photopolymériser pendant 20 secondes**.

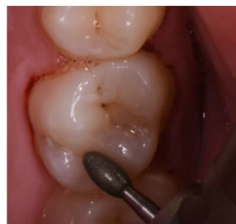
Une fois que la photopolymérisation de notre couche adhésive est faite, on va pouvoir passer aux **étapes de restauration et d'application de notre résine composite**.



Notre résine composite est mise apport par apport, par incrément successif pour éviter le problème de contraction de prise, de rétraction liée à la polymérisation.

Un premier apport que l'on va photopolymériser pendant **20 à 40 secondes** selon les matériaux et ensuite un second apport à nouveau photopolymérisé pour terminer la restauration de notre cavité. Ici c'est une très petite cavité à restaurer c'est pourquoi c'est assez rapide et que deux apports suffisent.

Et ensuite la dernière étape va être **l'étape de polissage** avec des instruments en particulier diamantés qui vont permettre d'obtenir un état de surface correcte.



Ce qu'il faut bien retenir, c'est la notion d'**incrément oblique successif**, couche par couche et paroi par paroi, et notamment la notion de **reproduction fidèle de l'anatomie dentaire** par addition à l'aide de la résine composite.

Par exemple dans le cas d'une cavité occlusale étendue (voir photos ci-dessous)



Incréments obliques successifs
Couche par couche



Restitution de l'anatomie occlusale, cuspide par cuspide

:

On va d'abord restaurer le fond de la cavité, puis **par apport successifs**, cuspidé par cuspidé, monter la face occlusale. C'est la jonction de nos différents apports qui va **permettre la formation naturelle de nos sillons dentaires**. Il ne faut jamais se dire qu'à l'issue de notre restauration, si l'on n'a pas fait attention du tout à l'anatomie dentaire on va pouvoir rectifier avec des instruments sur turbine et des instruments de polissage, cela ne fonctionne pas comme ça. La meilleure manière d'avoir une anatomie correcte va être de pouvoir modeler notre composite avant photopolymérisation de manière à lui donner la forme la plus fidèle possible à la réalité.

VIII. Conclusion

Que faut-il retenir de ce cours sur les procédures adhésives ?

Il faut tout d'abord retenir les indications : *dans quels cas on a besoin de faire appel à l'adhésion ?* Les indications sont multiples :

- Soins restaurateurs (lésions carieuses, lésions d'usure, traumatologie),
- Reconstitutions pré-endodontiques (reconstituer les 4 parois de la dent)
- Position de contention parodontale
- Orthodontie (collage de brackets, pose de contention orthodontique)
- Esthétique (modifications morphologiques possibles par le composite ou la réalisation de facettes qui permettent de ne pas préparer ni délabrer les dents en amont)
- Pédiodontie (soins classiques ou préventifs comme les scellements de sillons)

Au niveau maintenant des adhésifs amélo-dentaires, on a maintenant des adhésifs universels à disposition qui peuvent s'utiliser avec ou sans mordantage, ou avec un mordantage sélectif uniquement de l'émail et pas de la dentine. Mais le principe de base, et pour une meilleure compréhension des mécanismes, on a vu les **2 grands systèmes : M&R et SAM**.

On a aussi vu l'intérêt d'éliminer ou de stabiliser la boue dentinaire au niveau de la surface dentinaire post-curetage. On a également vu **la notion de couche hybride** qui correspond à **l'entrelacement entre les polymères de synthèse de résine adhésive hydrophobe et les polymères naturels de la surface dentinaire** qui correspondent aux fibrilles de collagène.

Pour finir, quelque chose de très important à **connaître** est le **protocole opératoire** :

- **Mordantage** à l'acide orthophosphorique (30 sec sur émail, 15 sec sur la dentine)
- **Rinçage**, séchage sans dessécher
- **Application du primaire d'adhésion**, on souffle de manière à évaporer les solvants
- **Application de la résine adhésive** en frottant bien avec la micro-brush la surface dentinaire
- **On souffle** également pour étaler la résine adhésive
- **Photopolymérisation** pendant 20 à 40 secondes selon les matériaux
- **Application de la résine composite** afin d'effectuer la restauration de la dent

☐ Elle insiste sur le fait que **la résine adhésive est différente de la résine composite** : La résine adhésive fait le joint entre le composite et la dent. C'est une sorte de colle qui permet au composite de tenir sur la dent. La résine composite c'est la pâte que l'on va modeler de manière à ensuite restaurer la morphologie dentaire de manière à obturer la cavité de curetage.